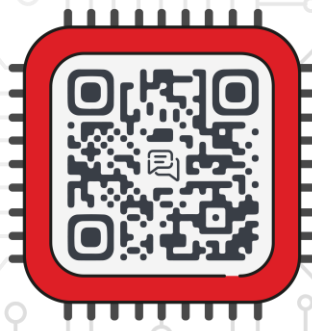




1



4



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاستيفاء

د. جهاد دك الباب



RB Informatcs; 12/03/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل عددي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمهيد: للتحليل العددي دور هام في معالجة بعض المشكلات أو الصعوبات التي قد تنشأ عن دراسة العمليات الرياضية المتعلقة ببعض الفروع العلمية (كالهندسة والفيزياء والتحليل الرياضي)

سنتعرف في هذه المحاضرة على:

- الاستيفاء: (تعريفه وتمثيله البياني).
- الطريقة العامة للاستيفاء.

الإستيفاء الداخلي : وهو أحد الأساليب المتبعة في التحليل العددي حيث يصعب التعامل مع تابع ما f فنأخذ بديلاً عنه تابع G أبسط منه في الحسابات بحيث g واستيفاء f

$$g(x_i) = f(x_i) = y_i$$

للتابعين القيمة نفسها:

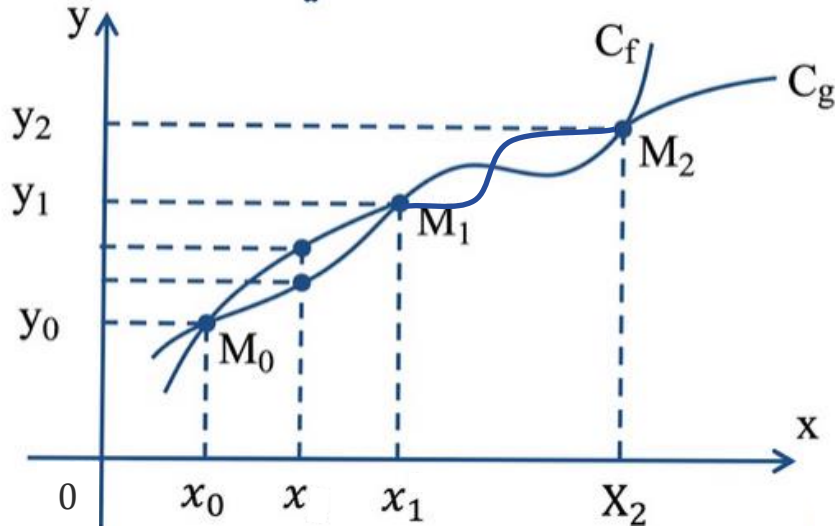
حيث يتساوى التابعين من أجل نقاط ارتكاز معينة (عقد) (وقيم معينة معلومة i).

العقد أو نقاط الارتكاز $M(x_i, y_i)$	y_i (القيم)	x_i (المتغيرات)
$M_0(x_0, y_0)$	y_0	x_0
$M_1(x_1, y_1)$	y_1	x_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

بعرفك هلا عم تفكر بالآكل.. بس معلش، خلّص هالفقرة
والك مني عزيمة (على حسابك).



توضيح بياني لمفهوم الاستيفاء



الإستيفاء بيانياً هو عملية إيجاد تابع جديد g يمر خطه البياني C_g بعدة نقاط يمر بها C_f أيضاً وتسمى هذه النقاط العقد فنقوم بحساب صورة قيمة ما لـ x وفق g عوضاً عن صورتها وفق f مع ارتكاب خطأ بسيط

ملاحظات:

1. غالباً ما يكون التابع الجديد g تابعاً صحيحاً $(P_n(x))$ كثير حدود وعندئذ:

إذا كان عدد العقد
مساوياً n فإن كثير
الحدود من الدرجة
 $(n - 1)$ على الأكثر.

كلما ازدادت درجة $P(x)$
كلما صغرت نسبة الخطأ
وكان التقريب
أكثر دقة

2. كل تابع f معرف ومستمر على مجال ما يمكن أن يُقرب بكثير حدود $P(x)$

3. توجد عدة طرق للاستيفاء أهمها:

طريقة لاغرانج

طريقة نيوتن (فروق نيوتن)

الطريقة العامة

اخضع يلا نقلب عالصفحة البعدا



الطريقة العامة للاستيفاء

تمهيد: سنحتاج دوماً عند إتباع الطريقة العامة إلى محدد له مواصفات خاصة يسمى محدد فاندروند (نحتاج إلى حسابه في كل مسألة تستخدم الطريقة العامة).

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = (x_1 - x_0)(x_2 - x_0)(x_3 - x_0) \cdot (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdot (x_3 - x_2)$$

■ مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = (3 - 2)(-1 - 2)(4 - 2) \cdot (-1 - 3)(4 - 3) \cdot (4 + 1) = 120$$

التمرين الأول: أوجد باستخدام الطريقة العامة

أوجد الصيغة العامة لكثير الحدود الملائم والذي يمر خطه البياني بالعقد $(0,1), (1,2), (2,0), (3,-1)$
الحل: عدد العقد: $n = 4$ وبالتالي يمكن الاستيفاء بكثير حدود من الدرجة الثالثة (على الأكثر).

x_i	0	1	2	3
y_i	1	2	0	-1

$$P_3(x) = C_0 + C_1 x_i + C_2 x_i^2 + C_3 x_i^3$$

$$P(0) = 1 \Rightarrow C_0 + C_1(0) + C_2(0)^2 + C_3(0)^3$$

$$P(1) = 2 \Rightarrow C_0 + C_1(1) + C_2(1)^2 + C_3(1)^3$$

$$P(2) = 0 \Rightarrow C_0 + C_1(2) + C_2(2)^2 + C_3(2)^3$$

$$P(3) = -1 \Rightarrow C_0 + C_1(3) + C_2(3)^2 + C_3(3)^3$$

$$C_0 = 1$$

$$C_0 + C_1 + C_2 + C_3 = 2$$

$$C_0 + 2C_1 + 4C_2 + 8C_3 = 0$$

$$C_0 + 3C_1 + 9C_2 + 27C_3 = -1$$

لدينا جملة 4 معادلات ذات أربعة مجاهيل وسنستخدم طريقة كرامر لحلها.

تذكرة لكرامر: نستبدل العمود الأول بعمود الثوابت لإيجاد Δ_0 ثم نستبدل العمود الثاني بعمود الثوابت لإيجاد Δ_1 وهكذا.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{vmatrix}$$

$$(1-0)(2-0)(3-0)$$

$$(2-1)(3-1)(3-2) = 12 \rightarrow \Delta \neq 0$$

للجملة حل وحيد

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \\ -1 & 3 & 9 & 27 \end{vmatrix} = 12$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 9 & 27 \end{vmatrix} = 46$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 8 \\ 1 & 3 & -1 & 27 \end{vmatrix} = -42$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 8$$

$$C_0 = \frac{\Delta_0}{\Delta} = \frac{12}{12} = 1$$

$$C_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{46}{12} = \frac{23}{6}$$

$$C_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{42}{12} = -\frac{21}{6}$$

$$C_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{8}{12} = \frac{4}{6}$$

اختبار للتحقق:

$$P_3(x) = 1 + \frac{23}{6}x - \frac{21}{6}x^2 + \frac{4}{6}x^3$$

$$P(1) = ? \quad 2$$

$$2 = 2$$

الوظيفة:

أوجد باستخدام الطريقة العامة للإستيفاء كثير الحدود الملائم للتابع المعرف بالجدول

x_i	2	3	-1	4
y_i	1	2	3	4